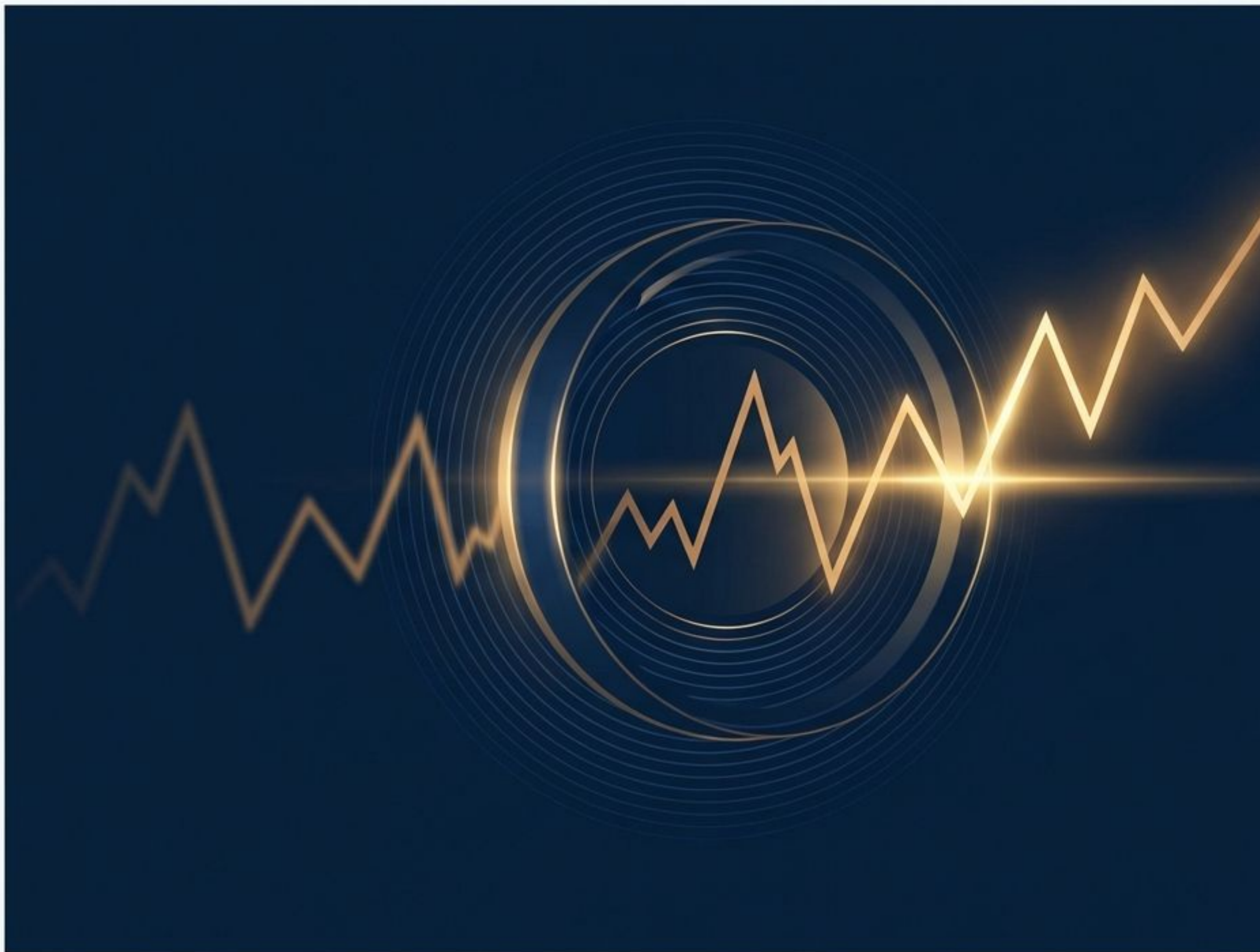




Trade Lens: Decodificando el Futuro del EUR/USD con IA

Un análisis investigativo de
modelos de predicción de
series temporales.

Nur Ain Afiqah Shabudin &
Kawtharul Jannah Mohd Sukki

El Reto: Por Qué es Crucial Predecir el Mercado Cambiario

El Problema



 La volatilidad del tipo de cambio EUR/USD crea riesgos significativos para:

- **Empresas e Inversores:** Pérdidas en transacciones internacionales y dificultad en la planificación estratégica.
- **Individuos:** Disminución del valor de los ahorros o del poder adquisitivo al convertir divisas.
- **Brokers de Forex:** Necesidad de asesoramiento fiable para sus clientes.

Nuestra Misión



Nuestra Misión con Trade Lens:

'Combinamos 'Trade' con 'Lens' para transmitir la idea de observar los cambios en el tipo de cambio desde una perspectiva enfocada'.

El objetivo es aplicar IA para transformar datos históricos en una visión predictiva, permitiendo tomar decisiones financieras informadas.

Los Contendientes: Cuatro Enfoques para Predecir el Futuro



1. Regresión Lineal

El veterano. Busca una relación histórica a largo plazo entre variables.



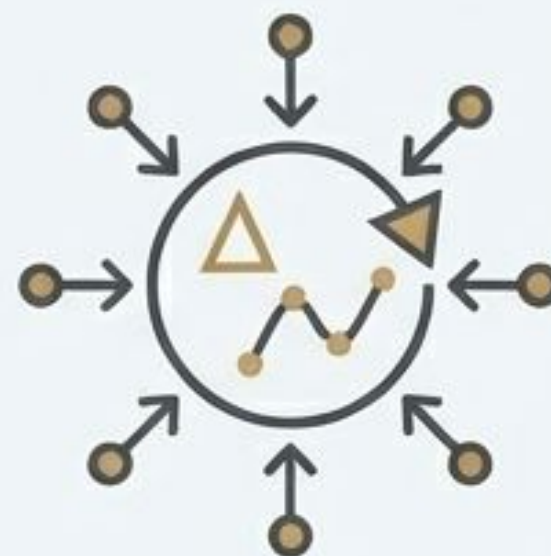
2. Modelo AR (Autorregresivo)

El fundamentalista. Utiliza los valores pasados de la serie para predecir el valor actual.



3. Modelo ARIMA

El evolucionado. Combina autorregresión, diferenciación (para estacionariedad) y promedios móviles de errores.



4. Modelo ARIMAX

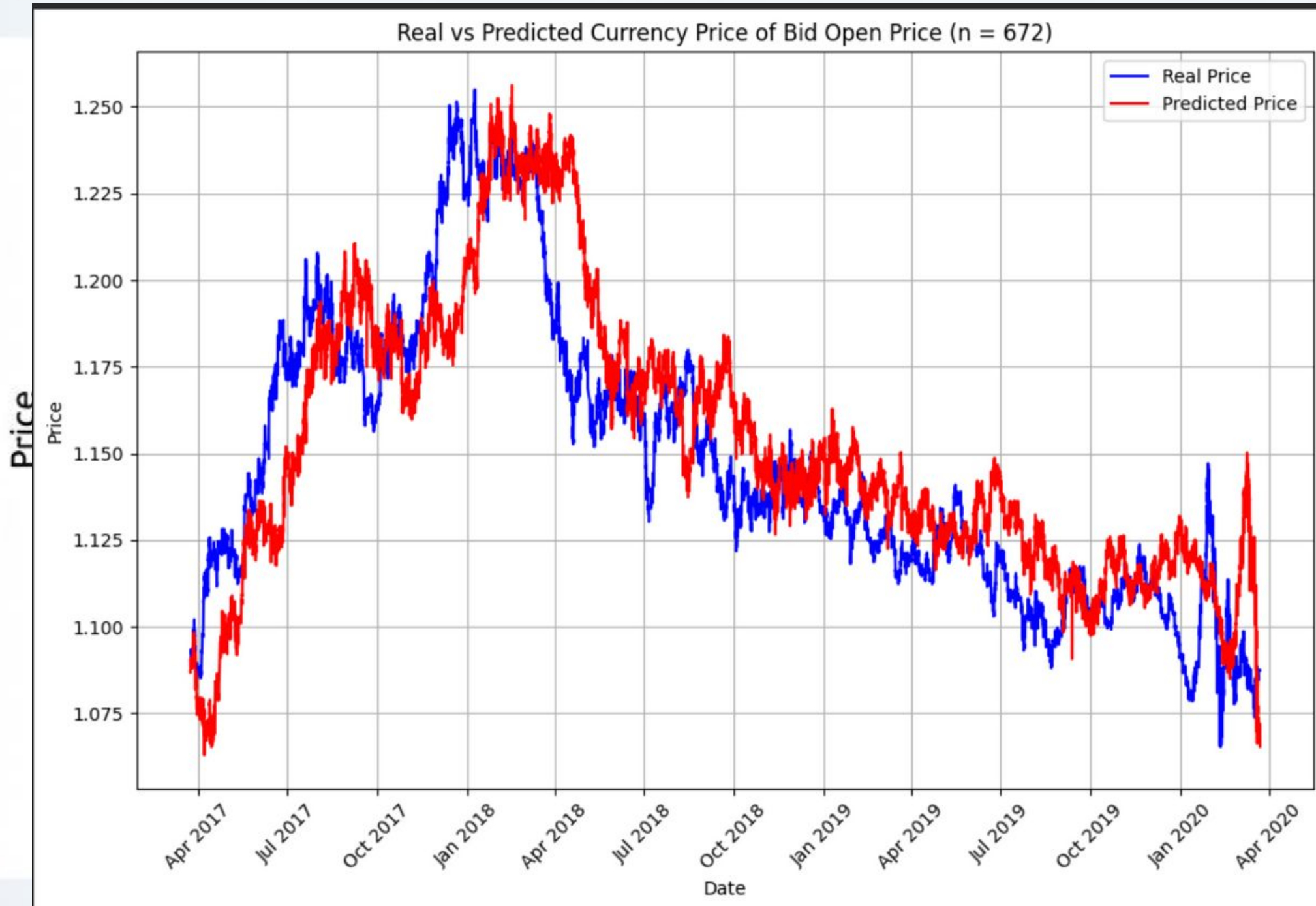
El especialista. Una extensión de ARIMA que incorpora variables exógenas (pistas externas) para mejorar la predicción.

La evolución del EUR/USD desde 2005 hasta 2021.



Interrogatorio 1: La Regresión Lineal y su Memoria a Largo Plazo

Hallazgo Clave: "En el contexto financiero, un R^2 superior a 0,6 se considera razonable. A partir de estos valores, podemos concluir que nuestro modelo realiza una buena predicción y generaliza correctamente."



Métricas de Rendimiento (Test):

RMSE: 0.0233

MAE: 0.0181

R^2 score: 0.678

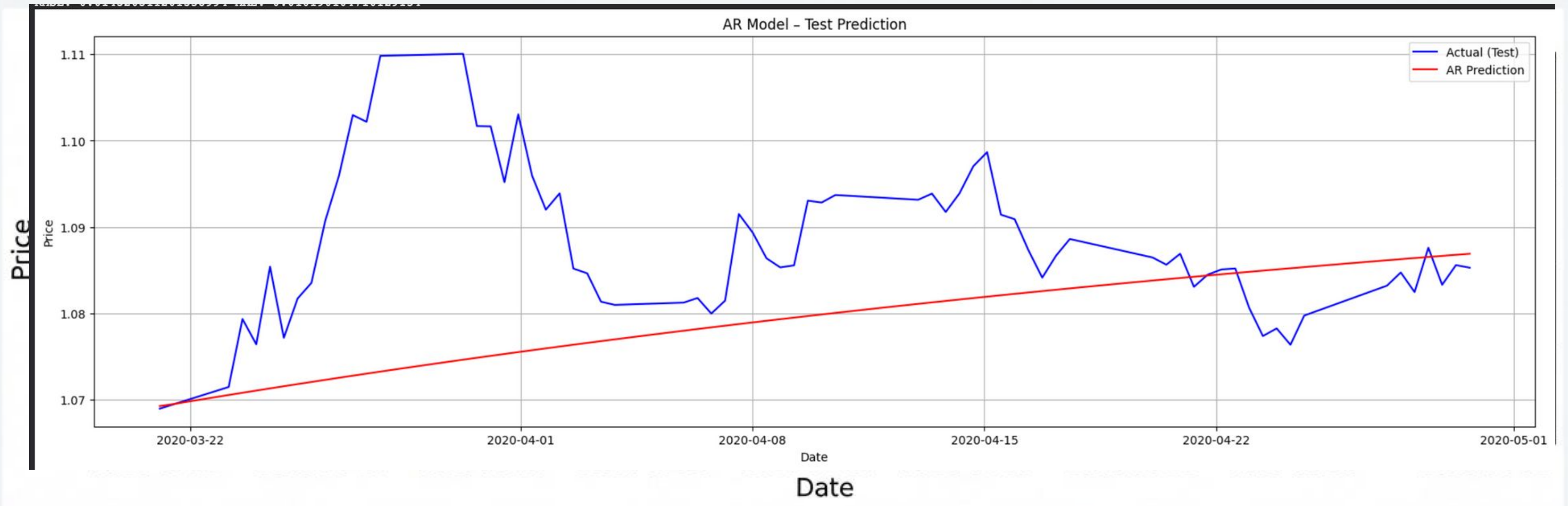
Generalización del Modelo:

R^2 score (train): 0.878

VEREDICTO: UN PUNTO DE PARTIDA SÓLIDO, PERO INSUFICIENTE PARA CAPTAR LA VOLATILIDAD A CORTO PLAZO.

Interrogatorio 2: El Modelo AR y su Visión Simplificada del Mercado

Hallazgo Clave: "El AR es demasiado simple para predecir con precisión dos días por adelantado, ya que con el paso del tiempo [las predicciones] pierden fiabilidad debido a la alta volatilidad del EUR/USD."

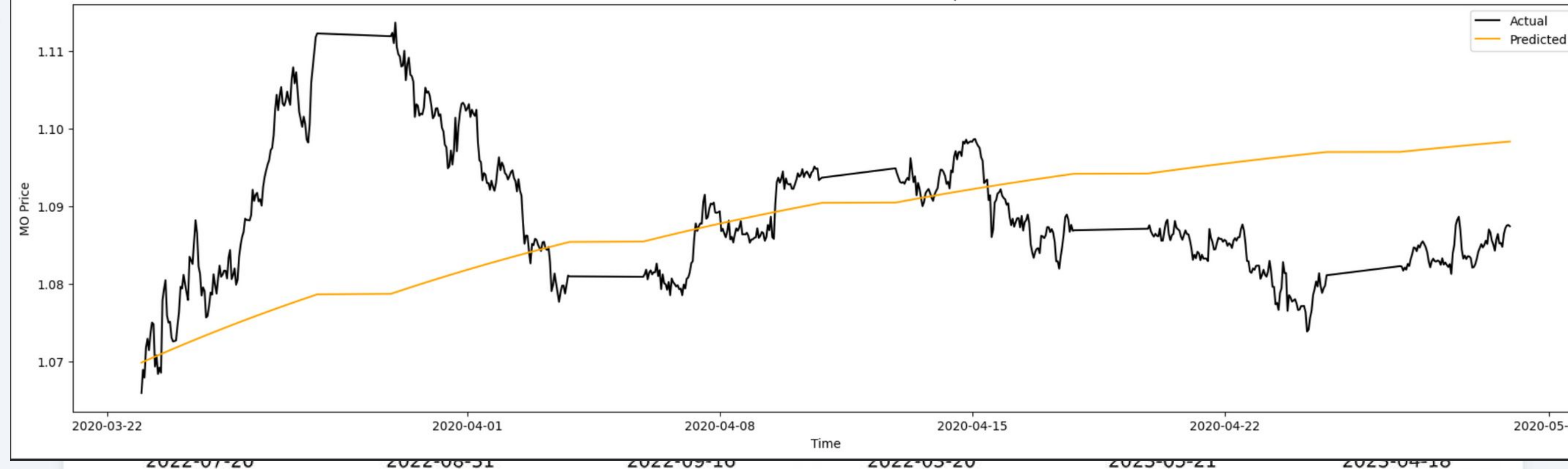


VEREDICTO: DEMASIADO SIMPLE PARA UN RETO COMPLEJO.

Interrogatorio 3: ARIMA y su Talón de Aquiles

Hallazgo Clave: "ARIMA es una mejora... es capaz de predecir cuándo comienzan y terminan las tendencias ascendentes. Su desventaja es que no permite predecir cuándo una divisa experimentará una tendencia descendente."

Predictions vs Actual (ARIMA model)-1 week prediction



VEREDICTO: UNA MEJORA NOTABLE, PERO CON PUNTOS CIEGOS CRÍTICOS.

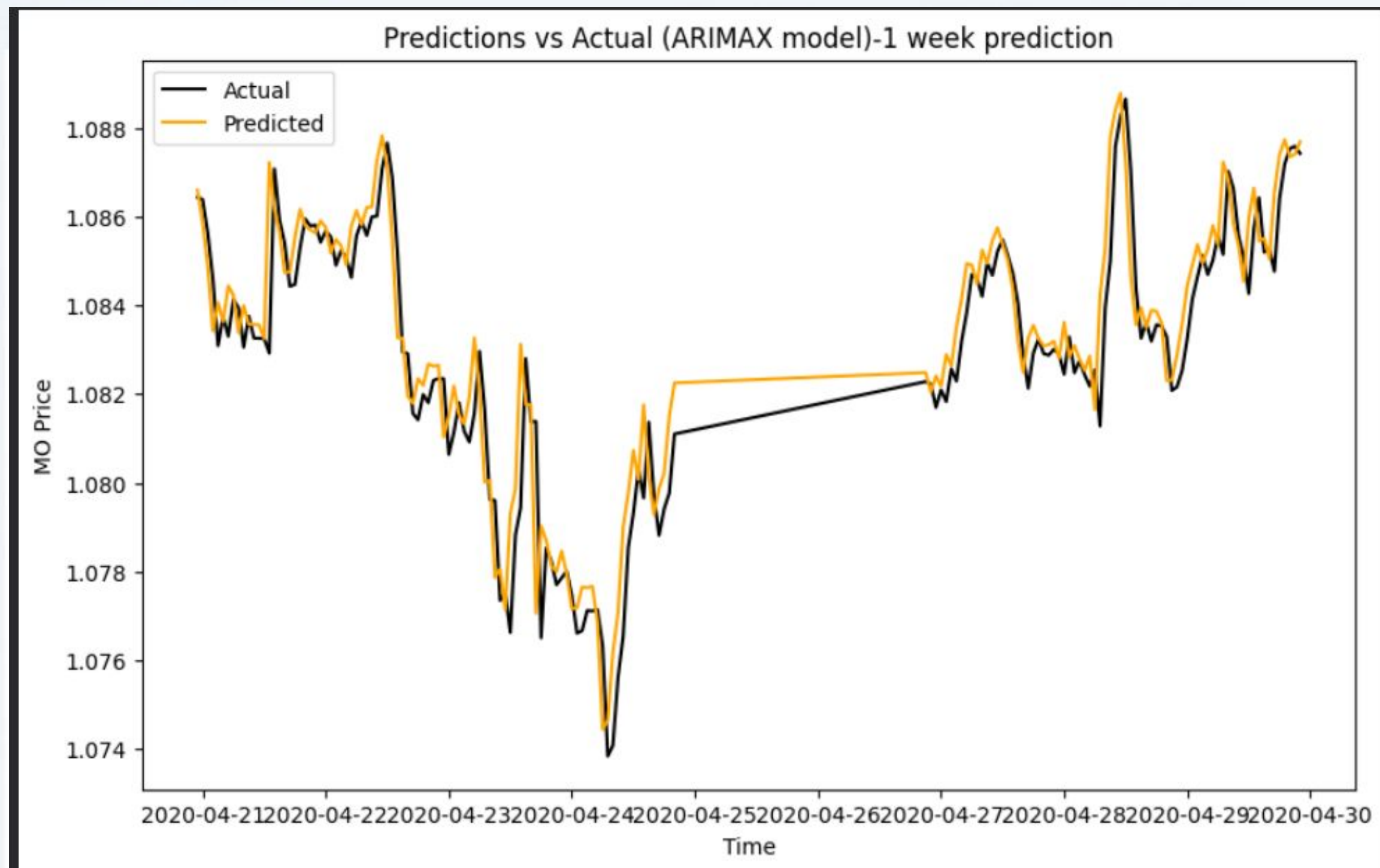
El Descubrimiento: ARIMAX y el Poder de la Información Contextual

La Clave del Éxito:

"El conocimiento de la variable singular Mid Price no es suficiente para predecir su propio valor". El modelo ARIMAX se mejora al incorporar variables exógenas.

La Pista Decisiva:

Se eligió la variable **Bid Close (BC)** por sus propiedades estadísticas. "Sus valores están dispersos y son predecibles a partir de sus valores pasados. La alta desviación estándar significa que nos proporcionará más información."



Veredicto Final: El Mejor 'Detective' para el Caso EUR/USD

Criterio	Regresión Lineal	Modelo AR	Modelo ARIMA	Modelo ARIMAX
Enfoque	Relación histórica	Autocorrelación simple	Tendencias y errores	Contexto externo (BC)
Precisión (R² Test)	0.68 (Aceptable)			0.87 (Alto)
Fortaleza	Bueno para datos extensos	Capta tendencia general	Predice tendencias al alza	Predice alzas y bajas
Debilidad	Pierde precisión con el tiempo	Ciego a la volatilidad	Falla en caídas abruptas	-
Veredicto	Base	Insuficiente	Limitado	GANADOR CLARO

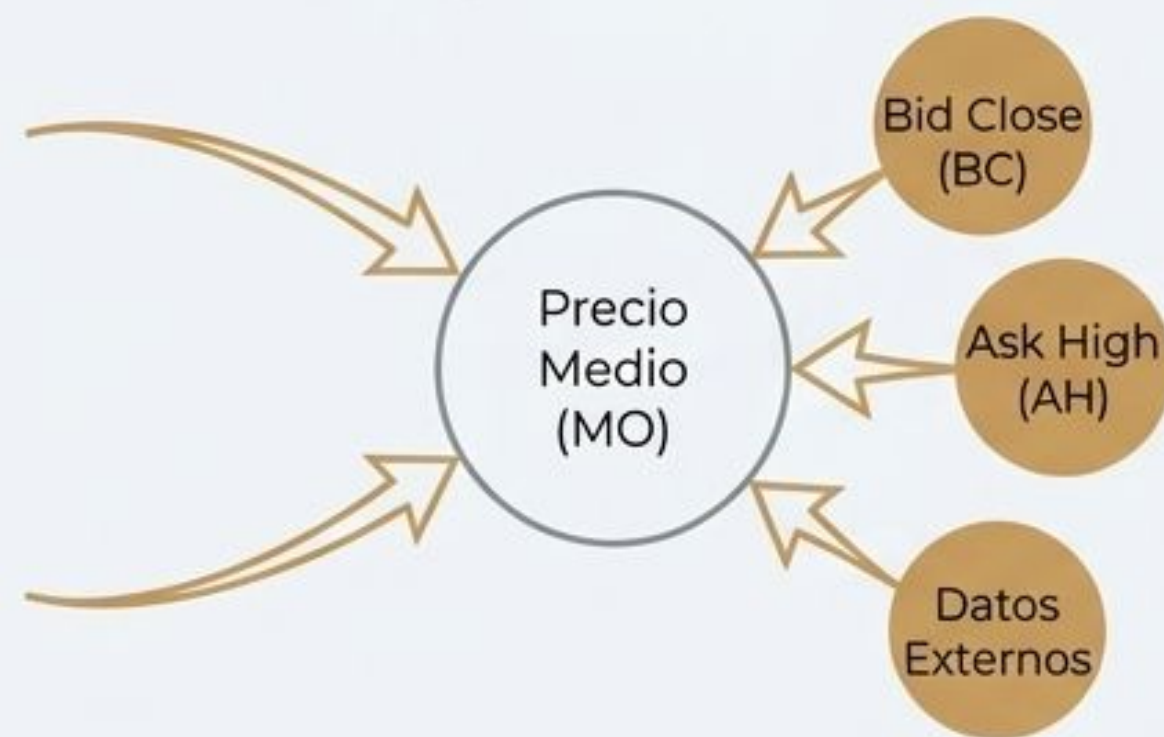
La Lección Principal: El Contexto lo es Todo en la Predicción Financiera

“Está claro que el conocimiento de la variable singular Mid Price no es suficiente para predecir su propio valor. Necesitaremos variables adicionales que sean predecibles y fiables, que nos proporcionen información extra sobre nuestra variable objetivo.”

Enfoque Aislado



Enfoque Contextual



El Principio: El éxito del modelo ARIMAX demuestra que para predecir un sistema complejo, **la clave es la ingeniería de características**: incorporar variables externas correlacionadas que aportan un contexto crítico que el propio historial de precios no contiene.

Conclusión: De un Análisis Investigativo a una Herramienta Potencial



Logro Principal

Se ha identificado y validado el modelo ARIMAX como una herramienta de alta precisión para la predicción a corto plazo del tipo de cambio EUR/USD, superando a modelos más simples.



Impacto del Proyecto

Este análisis valida el concepto "Trade Lens", demostrando que es factible crear herramientas de predicción que ofrezcan una ventaja informativa a empresas, inversores e individuos.



Próximos Pasos

- Incorporar nuevas fuentes de datos (ej. análisis de sentimiento de noticias financieras).
- Experimentar con arquitecturas de modelos más complejos (ej. Redes LSTM).
- Desarrollar una interfaz de usuario para una aplicación funcional.